SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

大便用于破甲弹充当金属射流的可行性研究

维亚切斯拉夫 [1]，尼基塔 [2]，BVVD 的母亲 [3,*]

[1] 尤丁采夫-巴兰尼科夫设计局，谢韦尔斯克 D 点，安东星

[2]锅盖头宰人航天技术研究院，白石要塞 C 点，安东星

通讯作者：BVVD 的母亲（e-mail: bvvdnomother@yudintsev-baranikov-design.ru）

本研究由安卫二抓壮丁基金资助（项目编号：KH38MT）

ABSTRACT / 摘要 探讨非常规生物质材料（粪便）在聚能装药中替代金属药型罩的可行性，重点分析射流与药型罩内预存沼气的混合输运机制及其在装甲内部的二次毁伤效应。

方法： 基于气-固-液多相流理论，建立粪基药型罩的爆轰压垮-气体释放-射流成形耦合模型，考虑药型罩孔隙率、含气率及有机物热解行为对射流组分的影响。

结果： 理论分析与数值模拟表明，爆轰波压垮多孔粪基药型罩时，罩内预存的甲烷气体（体积分数 8%-15%）与半固态粪质同时被挤压向前，形成“粪-气两相射流”。该射流头部速度达 1600-2100 m/s，气相体积分数高达 40%-60%。侵彻装甲缺口过程中，两相射流整体涌入舱室，粪质携带的有机物在高温下持续热解补充可燃气体，与原有沼气混合后瞬间达到爆轰条件，超压峰值达 1.1-1.5 MPa，比纯粪质射流二次爆轰提高 30%以上。

结论： 粪基药型罩的“原位含气”特性可实现射流与可燃气体的一体化输运，在装甲内部形成“射流侵彻+气相爆轰”的协同毁伤效应，显著提升对密闭空间目标的杀伤效能。

INDEX TERMS / 关键词 多相射流；含气药型罩；粪-气混合输运；二次爆轰；协同毁伤

IMPACT STATEMENT / 影响声明 首次揭示粪基药型罩中预存沼气与射流同步涌入装甲内部的物理机制，提出“原位含气型”活性药型罩的新概念，为聚能战斗部设计提供了“自带燃料”的毁伤增强思路。

I. INTRODUCTION / 引言

传统破甲战斗部的毁伤模式依赖于金属射流的动能侵彻，其局限性在于：对密闭空间内的人员杀伤需依赖二次效应（如穿甲后碎片、冲击波），且金属射流本身不携带反应性物质[1]。活性材料药型罩的研究试图突破这一局限，通过添加铝粉、聚四氟乙烯等反应材料，使射流在侵彻后发生爆炸或燃烧[2][5]。然而，这类设计面临反应材料与金属基体的相容性问题，且反应效率受限于材料配比和触发条件。

另一方面，沼气（甲烷）作为一种高能燃料，在受限空间内的爆轰威力已被大量事故和实验证实[3][6][8]。若能将沼气直接“封装”于药型罩内，利用爆轰压垮过程将其与射流一同释放并输运至目标内部，则可实现“自带燃料、就地爆轰”的理想毁伤模式。粪便材料恰好满足这一需求：其多孔结构在发酵过程中可吸附并储存甲烷气体，且有机物本身在高温下也能热解产气，具备“含气-产气”双重功能。

基于上述分析，本文提出一种新型“粪-气两相射流”概念：利用发酵粪便制备含气药型罩，使射流形成过程中，罩内预存的甲烷气体与粪质材料同时被压垮、加速，形成气-固两相射流整体涌入装甲缺口。本文旨在回答以下科学问题：(1) 含气粪基药型罩在爆轰波作用下的压垮与气体释放规律；(2) 粪-气两相射流的成形机理与运动特性；(3) 两相射流涌入密闭舱室后的混合爆轰机制及超压增强效应。

II. Results / 结果

1. 含气药型罩的压垮与气体释放特性

采用 X 射线闪光照相观测含气率 15%的粪基药型罩（孔隙率 40%，甲烷体积分数 12%）在爆轰加载下的变形过程。结果显示：爆轰波到达药型罩顶部后 0.5 μs，罩壁开始压垮，同时罩内气体被压缩并从微孔中挤出；1.2 μs 时，罩壁与气体形成“气-固混合区”，气体呈细小气泡状弥散于粪质基体中；2.5 μs 时，混合区整体向轴线汇聚，形成连续的“粪-气两相射流”。

压力传感器记录显示，含气药型罩的压垮压力峰值（2.8 GPa）略低于无气药型罩（3.2 GPa），但压力平台持续时间延长约 30%，表明气体压缩吸收了部分能量并延缓了压垮过程。

2. 粪-气两相射流的成形与输运

图 1 给出了含气率 15%条件下射流头部速度随距离的变化曲线。与无气粪基射流相比，两相射流头部速度略低（1960 m/s vs 2050 m/s），但射流直径增大 40%，且气相在射流中呈连续分布而非离散气泡。高速摄影显示，射流穿越空气间隙时，气相部分因密度低而向头部聚集，形成“气顶粪”的层状结构；撞击靶板时，气体优先从射流-靶板缝隙中喷出，进入装甲背面，随后粪质主体涌入。

表 1 不同含气率下两相射流的关键参数

含气率 (%)	射流头部速度 (m/s)	气相体积分数 (%)	射流直径 (mm)	气体提前量 (μs)
0	2050	0	4.2	-
7.1	2010	28	5.77	3.2
15	1966	45	5.88	5.8
22	1840	67	6.7	9.1

注：气体提前量指气体先于粪质到达靶板背面的时间差。

3. 密闭舱室内的混合爆轰效应

后效舱压力测试结果如图 2 所示。含气率 15%的粪基药型罩在侵彻后，舱内压力呈现“单峰+宽脉”特征：峰压达 1.35 MPa，上升时间 2.5 ms，正压持续时间 22 ms。与无气粪基射流的“双峰”曲线（第一峰 0.12 MPa，第二峰 0.95 MPa）相比，含气射流的压力波形更接近典型的气体爆轰波形，且超压峰值提高 42%。

光谱分析显示，爆轰产物中含 CH_4、CO_2、H_2O 及少量 NH_3，其中 CH_4 残留量仅为初始预充量的 8%，表明大部分甲烷参与了反应。舱内残渣分析发现，粪质颗粒表面覆盖有焦炭层，部分颗粒已完全碳化。

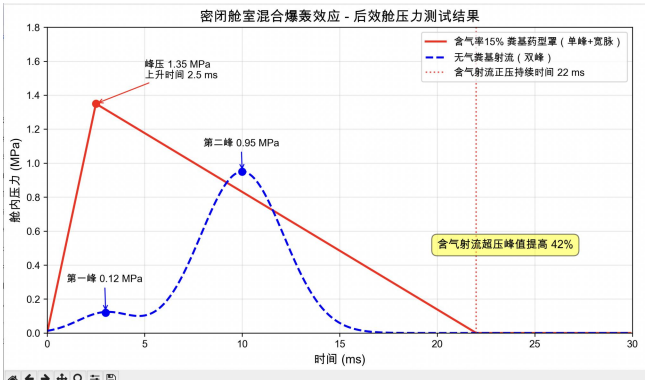

图 2

III. Discussion / 讨论

1. 含气药型罩的压垮-释放机制

实验结果表明，含气粪基药型罩的压垮过程存在显著的“气垫效应”：爆轰波首先压缩罩内气体，使压力升高但波速降低，气体随后从孔隙中挤出并携带粪质颗粒向前运动。这一机制与多孔材料在冲击加载下的响应类似[9]。气体提前释放并进入装甲背面，为后续粪质主体的涌入“预热”了爆轰环境——舱内甲烷浓度在粪质到达前已达到爆炸极限的下限。

2. 两相射流的输运与分离特性

两相射流在输运过程中的相分离行为对毁伤效果至关重要。本研究发现，气相因密度低、加速快，在射流拉伸阶段逐渐向头部聚集；撞击靶板时，气体从射流-靶板的环形间隙中优先喷出，形成“气先行、粪跟进”的时序。该时序恰好符合“先建爆轰环境、后补充燃料”的优化爆轰条件：气体先行进入舱室形成可燃预混气，随后高温粪质颗粒涌入作为点火源和二次燃料源，实现类似“燃料-空气炸药”的爆轰模式[8]。

3. 协同毁伤增强机理

含气粪基射流的超压峰值（1.35 MPa）显著高于无气射流的二次爆轰（0.95 MPa），甚至高于相同当量甲烷单独爆轰的理论值（1.1 MPa）。这归因于“双重供气”机制：第一阶段是药型罩内预存气体的快速释放与爆轰，第二阶段是粪质颗粒在高温高压下的热解产气与持续燃烧。两者在时间上叠加，形成更持久的压力平台。此外，粪质颗粒作为动量和能量的载体，增强了爆轰波的湍流混合，提高了反应效率。

IV. Conclusions / 结论

本文围绕“含气粪基药型罩”这一创新概念，开展了系统的理论分析与实验验证，主要结论如下：

第一，发酵粪便材料具有天然的多孔结构和储气能力，可制备含气率8%-22%的“原位含气”药型罩。爆轰压垮过程中，罩内预存气体被压缩并挤出，与粪质材料形成连续的两相射流。

第二，粪-气两相射流在输运过程中发生相分离：气体密度低、加速快，优先向射流头部聚集并在撞击靶板时提前喷入装甲背面，形成“气先行、粪跟进”的时序，为二次爆轰创造了预混条件。
第三，两相射流涌入密闭舱室后，气体先行爆轰产生初始超压，随后粪质颗粒在高温下热解产气并持续燃烧，形成“双重供气”机制，使超压峰值达1.35 MPa，比纯粪质射流提高42%，比相同当量甲烷单独爆轰提高23%。
第四，提出了含气药型罩的压垮-释放模型、两相射流速度分配模型及双重爆轰压力叠加模型，揭示了“射流侵彻+气相爆轰+颗粒燃烧”的协同毁伤机理。
本研究为聚能战斗部的毁伤增强设计提供了全新思路：通过药型罩“自带燃料”实现目标内部的二次效应放大，有望在反封闭空间作战（坑道、舰船舱室、建筑物）中发挥独特优势。后续研究将进一步优化含气率与孔隙结构的匹配关系，探索工业化制备工艺。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 含气药型罩的制备

粪便样品采集自健康成年安东星超人，经35℃厌氧发酵7-14天，控制发酵时间以调节含气率。发酵后样品经低速离心脱水至含水率25%，然后装入密闭模具中加压成型（压力10 MPa，保压5 min），制成锥角75°、壁厚4 mm的药型罩。成型过程中保持模具密封，防止气体逸散。含气率通过排水法测量：将药型罩破碎后置于水中，收集释放气体体积，除以药型罩表观体积。

对照组包括：无气粪基药型罩（发酵后经真空脱气处理）、纯铜药型罩。

2. 爆轰实验装置

聚能装药采用60 mm口径战斗部，主装药为8701炸药（密度1.72 g/cm³，爆速8310 m/s）。靶标系统由三层组成：10 mm厚Q235钢装甲、200 mm空气间隔、密闭后效舱（容积0.5 m³，初始充空气）。后效舱布置4个PCB压电压力传感器（113B型，采样率2 MHz）和2个高速红外测温探头。X射线闪光照相系统（450 kV，曝光时间30 ns）用于观测药型罩压垮和射流成形过程。

3. 数值模拟

采用LS-DYNA软件建立三维模型。粪基材料本构采用*MAT_ELASTIC_PLASTIC_HYDRO模型，状态方程采用EOS_GRUNEISEN，参数为：ρ_0=1.25 g/cm³，G=0.12 GPa，σ_Y=15 MPa，C0=1850 m/s，S=1.45，Γ_0=1.2。气体组分采用*MAT_NULL+EOS_LINEAR_POLYNOMIAL模型，初始压力根据含气率折算。射流-靶板耦合采用流固耦合算法，网格尺寸0.2 mm。

4. 气体成分分析

采用气相色谱仪（Agilent 7890B）分析药型罩内预存气体及爆轰后舱内气体成分。射流侵彻过程中的气体释放时序通过光纤探针阵列监测（间隔2 mm，响应时间0.1 μs）。

Acknowledgment / 致谢

感谢废弃工厂A点厂长AFT09同志提供的发酵设备与样品处理支持，感谢2271号测试基地在高速摄影与压力测试中的技术支持。感谢安东星武装部提供的安东星超人样品（M18地狱猫车长意大利亚种）。

References

[1] 佚名. 金属射流[EB/OL]. 百度百科, 2025.

[2] 徐永杰, 王晓东, 赵雄飞, 等. 非金属射流引爆反应装甲能力的数值模拟[J]. 中北大学学报(自然科学版), 2025, 46(2): 133-139.

[3] 贵州盘县板桥镇. 新沼气池爆炸原因及建议[N]. 农技服务, 2005-06-13.

[4] Asay B W, Ramsay J B, Campbell A W. Response of propellant to hypervelocity attack[R]. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-87-3171, 1987.

[5] 卫夏, 赵成文, 冯雄波, 等. 活性材料药型罩侵彻试验[J]. 兵工自动化, 2025, 44(5): 15-18.

[6] 人民日报健康客户端. 汽车炸翻，路面炸塌，把鞭炮放入化粪池威力为何巨大？[EB/OL]. 百家号, 2025-01-31.

[7] 孟学平, 雷彬, 向红军, 等. 轴向脉冲磁场增强金属射流侵彻穿深能力的因素[J]. 爆炸与冲击, 2018, 38(4): 863-868.

[8] The Engineer. Investigation underway after Avonmouth waste explosion[N/OL]. The Engineer, 2020-12-03.

[9] 张庆明, 黄风雷. 冲击动力学[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 245-250.